



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y
DISEÑO INDUSTRIAL

Graduado/a en Ingeniería Electrónica y Automática
Industrial

TRABAJO FIN DE GRADO

**LLAVERO INTELIGENTE PARA
EMPRESAS**

Bartomeu Forteza Binimelis

Cotutor (si lo hay): nombre y
apellidos

Departamento: departamento

Tutor: nombre y apellidos

Departamento: departamento

Ciudad, Mes, Año

Copyright © 2026. Bartomeu Forteza Binimelis

Esta obra está licenciada bajo la licencia Creative Commons

Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0). Para ver una copia de esta licencia, visite <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es> o envíe una carta a Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, EE.UU.

Todas las opiniones aquí expresadas son del autor, y no reflejan necesariamente las opiniones de la Universidad Politécnica de Madrid.

Agradecimientos

Agradezco a

Resumen

Este proyecto se resume en.....

Palabras clave: palabraclave1, palabraclave2, palabraclave3.

Abstract

In this project...

Keywords: keyword1, keyword2, keyword3.

Índice general

Agradecimientos	V
Resumen	VII
Abstract	IX
Índice	XII
1. Introducción	1
1.1. Motivación del proyecto	1
1.2. Objetivos	1
1.3. Estructura del documento	1
2. Estado del arte	3
3. Marco Teórico	5
4. Apreciaciones del diseño	7
4.1. Análisis de requisitos	7
4.2. Componentes y soluciones adoptadas	7
4.2.1. Armario	7
4.2.2. Caja de control	8
4.2.3. Interfaz física	8
4.3. Instalación	8
4.4. Limitaciones y posibles mejoras	8
5. Desarrollo del hardware	11
5.1. Análisis de requisitos	11
5.2. Selección de componentes	11
5.2.1. Unidad de control	11
5.2.2. Módulo de relés	11
5.2.3. Lector NFC	12
5.3. Arquitectura general del sistema electrónico	12
5.3.1. Circuito de potencia	12
5.3.2. Circuito de comunicaciones	12
5.4. Diseño del circuito	13
5.5. Montaje y pruebas del hardware	14
6. Desarrollo del software	15
6.1. Análisis de requisitos	15
6.1.1. Identificación de actores	15
6.1.2. Diagrama de casos de uso	15
6.1.3. Descripción de casos de uso	16
6.1.4. Especificación de requisitos funcionales y no funcionales	16
6.2. Implementación	17
6.2.1. Entorno de desarrollo y librerías	17

6.2.2. Arquitectura del software	17
6.2.3. Diagramas de flujo	20
6.3. Interfaz de usuario	20
6.4. Integración	20
6.5. Validación y pruebas del software	20
7. Pruebas de uso	21
8. Resultados y discusión	23
8.1. Resultados	23
8.2. Discusión	23
9. Gestión del proyecto	25
9.1. Ciclo de vida	25
9.2. Planificación	25
9.2.1. Planificación inicial	25
9.2.2. Planificación final	25
9.3. Presupuesto	25
9.3.1. Personal	25
9.3.2. Material	25
9.3.3. Resumen de costes	25
10. Conclusiones	27
10.1. Conclusión	27
10.2. Desarrollos futuros	27
A. Anexo ...	29
A.1. Lorem ipsum	29

Índice de figuras

2.1. KEYCAFE - Base MS5	3
2.2. TORUS 50	4
2.3. KeyBox de CREONE	4
5.1. Diagra de potencia	12
5.2. Diagrama de comunicaciones	12
5.3. Módulo solenoide	13
5.4. Esquemático de distribución de solenoides	14
6.1. Diagramas de casos de uso	16
6.2. Diagrama de Entidad-Relación	18
6.3. Diagram Entidad-Relación multimáquina	18
6.4. Diagrama de secuencia	19

Índice de tablas

6.1. Actores del sistema	15
6.2. Descripción del Caso de Uso: [Devolver llave]	16
6.3. Listado de requisitos funcionales del software.	17
6.4. Listado de requisitos no funcionales del software.	17

Capítulo 1

Introducción

En el presente documento mostraremos el desarrollo de un producto de gestión de llaves para empresas. Comentaremos el diseño, hardware y software ideados, así como los problemas y soluciones que han surgido durante todo el proyecto.

1.1. Motivación del proyecto

La gestión de recursos es un pilar fundamental para el desarrollo y la rentabilidad de una empresa. El control de elementos de acceso, como las llaves físicas, representa una ineficiencia recurrente propenso a errores humanos, pérdidas de tiempo y costes derivados de la desorganización, sin hablar de que una pérdida puede suponer una falta grave de seguridad o una rotura de la confianza del cliente. Por todo ello, esta problemática requiere una modernización.

Este proyecto surge precisamente para digitalizar y optimizar el seguimiento de estos activos. Aunque su concepción inicial se orienta a mejorar la logística en una empresa instaladora, el sistema ha sido diseñado con una arquitectura modular y adaptable. Esta versatilidad permite su implementación inmediata en cualquier organización con necesidades de administración de accesos tangibles, incluyendo agencias de alquiler, servicios inmobiliarios o empresas de limpieza, entre otras.

1.2. Objetivos

Entre los objetivos principales se encuentran:

1. Establecer un módulo físico seguro y controlado que permita el almacenamiento, la organización y la dispensación de las llaves.
2. Desarrollar una interfaz de usuario intuitiva y robusta que permita un uso autónomo del servicio.
3. Implementar un sistema de trazabilidad para cada uno de los activos.
4. Desarrollar un administrador de permisos de uso, que permita gestionar el acceso de cada llave por cada uno de los diferentes usuarios.
5. Integrar el sistema al software propio al de la organización.

1.3. Estructura del documento

A continuación y para facilitar la lectura del documento, se detalla el contenido de cada capítulo.

- En el capítulo 1 se realiza una introducción.
- En el capítulo 2 se hace un repaso...

Capítulo 2

Estado del arte

En este capítulo vamos a hacer una revisión de las soluciones aportadas por diferentes empresas a estos problemas o a problemas similares.

Un primer enfoque es el utilizado por las empresas KEYCAFE, TORUS y CREONE con su KEYBOX. Todas ellas cuentan con armarios físicos donde se almacenan y gestionan las llaves.



Este es el sistema KEY CAFE [1], como vemos cuenta con unos pequeños compartimentos donde están almacenadas las llaves y una pantalla táctil con lector de tarjetas entre otros sensores.

Esta solución empieza desde los dos mil euros, mas la suscripción mensual necesaria para costear el software de gestión.

Es expandible con diferentes módulos para cubrir todo tipo de necesidades y esta orientado a ser utilizado por cualquier individuo como podría ser la recepción de unos huéspedes a unos apartamentos.

Figura 2.1: KEYCAFE - Base MS5

Torus [2] es una solución más orientada a la seguridad y a ser utilizada por personal experto, la constitución de este sistema es muy parecida a la utilizada en nuestro proyecto.

Cada llave incorporada al sistema debe portar un llavero identificador que sirve de interfaz física con la máquina. Torus trabaja principalmente en estados unidos y su productos se comercializa por unos veinte mil dolares.

KeyBox [3] se asemeja tambien al sistema Torus, con un pin para cada llave introducida al sistema. Esta es la solución mas adaptada a la industria con la mayor capacidad de los tres sistemas.



Figura 2.2: TORUS 50



Figura 2.3: KeyBox de CREONE

Otro enfoque completamente diferente es el aportado por empresas de cerrajeros inteligentes que podriamos denominar como sistemas distribuidos de gestión de acceso. Donde cada puerta contaría con su propio control y registro, y donde cada usuario podria identificarse con un codigo, con una tarjeta o cualquier otra identificación.

Esta solución puede ser el futuro de las empresas de alquiler de coches o de cualquier otra empresa que tiene el control de los activos que administra, pero no es válido para el caso de una instaladora, que es el cometido de este proyecto.

Capítulo 3

Marco Teórico

En este capítulo se describen (brevemente) todos los conceptos necesarios para entender el trabajo. No se trata de copiar el contenido de los libros de texto, si no de hacer un resumen de los conceptos necesarios para facilitar la lectura del documento al lector. Se entiende que el lector de un TFG tiene que tener unos conocimientos mínimos sobre el tema.

-heurística de interfaces -diagramas uml -diagramas entidad-relación -rele -solenoides -tecnología nfc -descarga de bobinas -I2C -mysql -hilos

Capítulo 4

Apreciaciones del diseño

4.1. Análsis de requisitos

Los principales requisitos de diseño de nuestro proyecto son:

1. Capacidad de bloquear físicamente cada una de las llaves.
2. Diseño intuitivo para el usuario.
3. Seguridad frente errores o personal no autorizado.
4. Gestión de un número moderado de llaves (superior a veinte unidades).
5. Discreción e integración visual del dispositivo en el entorno

Es necesario aclarar que la seguridad frente a ataques malintencionados no es un requisito en este proyecto, ya que se concibe principalmente como un sistema de gestión y no tanto de protección.

4.2. Componentes y soluciones adoptadas

En esta sección se describen los diferentes componentes del diseño y sus características técnicas.

4.2.1. Armario

El armario es el componente principal del proyecto. Su función es albergar las llaves y los mecanismos de cierre. Además, contiene parte de la electrónica de control y potencia. imagen armario puerta abierat

El armario está compuesto de una puerta con cerradura y una matriz de treinta y dos posiciones (cuatro filas y ocho columnas).

Esta fabricado en ..., y posteriormente lacado en ..., esta configuración permite una personalización total del exterior y logra que una vez cerrado sea discreto y no queden las llaves a la vista.

La fabricación de este armario corrió a cargo de un herrero local, Toni Mestres.

En la Figura **insertar figura** vemos de cerca el mecanismo de cerradura que está compuesto por un solenoide que, al estar desactivado, deja caer un pasador que bloquea la extracción.

Para introducir la llave, el pasador es levantado por el solenoide y la forma angulada del hueco guía la llave a la correcta posición para su posterior bloqueo.

Cada posición esta equipada con un led que se ilumina para indicar al usuario que la ranura está activa.

imagen zoom del sistema de cierre de cada llave

4.2.2. Caja de control

En la caja de control alberga la mayoría de elementos de control del sistema, así como los componentes de interacción con el usuario.

imagen caja de control

La caja esta compuesta por una carcasa frontal impresa en 3D con el cometido de sostener la pantalla, el teclado numérico y el lector NFC, manteniéndolos accesibles en todo momento.

La parte posterior fue fabricada mediante el doblado de chapa y se acopla al armario mediante una cuña, tambien impresa en 3D, que conduce los cables hacia el interior del armario.

4.2.3. Interfaz física

Se denomina interfaz física al elemento que permite la conexión del sistema empotrado con la llave o cualquier otro objeto a administrar. imagen diseño real

imagen diseño paramétrico

Esta solución esta pensada para ser fácilmente añadida a un llavero convencional. Su geometría en forma de flecha garantiza la alineación correcta del orificio con el pasador al introducir el dispositivo. En la parte superior va adherido un circuito NFC que permite la identificación de la llave. El objeto parte de un diseño paramétrico, lo que permite modificar sus dimensiones de forma sencilla según las necesidades.

4.3. Instalación

Para la instalación del dispositivo, se busca una superficie plana y vertical que sea fácilmente accesible para los usuarios y permita la operabilidad completa del producto. Solo se necesita una toma de corriente y conexión a internet, preferiblemente mediante cable.

foto instalación

Para asegurar su fijación, dispone de **X** pernos en configuracion **X** , capaces de sujetar los **X** kilogramos de peso del conjunto, más la carga adicional de las llaves.

4.4. Limitaciones y posibles mejoras

Una de las limitaciones más evidentes es el método de construcción del armario, que dificulta su comercialización al tratarse de un proceso casi artesanal. Una mejora potencial sería la estandarización de modulos con un número determinado de solenoides que permitan construcciones a

medida para cada cliente. De esta manera, se podrían dar soluciones específicas con solo encajar los módulos necesarios.

Otra clara limitación y posible mejora radica en los materiales utilizados. Al tratarse de un prototipo de una sola unidad, se han utilizado plásticos de impresión 3D (PLA) que pueden ver su integridad estructural comprometida con el paso del tiempo debido a la humedad u otros fenómenos ambientales.

Capítulo 5

Desarrollo del hardware

5.1. Análisis de requisitos

1. Identificación de cada uno de los llaveros
2. Actuación individual de cada ranura
3. Interacción sencilla con el usuario
4. Bajo voltaje para cumplimiento del reglamento de muy bajo voltaje

5.2. Selección de componentes

5.2.1. Unidad de control

Para la gestión centralizada del sistema, se ha seleccionado la plataforma **Raspberry Pi 4** [4] (2 GB de RAM). Esta elección responde a la necesidad de un sistema con alta capacidad de procesamiento y conectividad versátil. De sus especificaciones, destacan:

Gestión de SO: Capacidad para ejecutar un sistema operativo completo (Linux-Raspberry Pi OS), lo que permite multitarea y la gestión de una base de datos.

Conectividad: Soporte nativo para Wi-Fi y protocolos serie como *I2C* y *USB*, fundamentales para la comunicación con el teclado y el lector NFC.

Mantenimiento: Compatibilidad con *Raspberry Pi Connect*, facilitando la administración remota y las actualizaciones de software sin acceso físico al armario.

Coste: Excelente relación entre coste y potencia de cómputo.

5.2.2. Módulo de relés

Para el control de los solenoides, se ha integrado un módulo de dieciseis relés gestionado mediante el expensor de puertos **XL9535** [5]. Esta solución permite conmutar dispositivos de doce voltios de forma segura desde la unidad de control.

La elección de este módulo específico frente a otras opciones se basa en los siguientes criterios de diseño:

Protocolo I2C: El uso del chip **XL9535** permite controlar hasta 16 canales de relés utilizando únicamente dos hilos de comunicación. Esto evita el agotamiento de los pines GPIO de la Raspberry Pi.

Aislamiento Galvanico: Esta placa dispone de optoacopladores, generando una capa extra de seguridad al trabajar con un voltaje superior para accionar los relés.

Capacidad de conmutación:

5.2.3. Lector NFC

Se selecciona el dispositivo **PN532** [6] por ser un lector muy versátil en cuanto a compatibilidad y porque dispone del protocolo I2C.

Esta parte me aburre mucho

5.3. Arquitectura general del sistema electrónico

5.3.1. Circuito de potencia

En la figura 5.1 podemos ver cómo se alimentan cada uno de los componentes, partiendo siempre de las fuentes de alimentación que están conectadas al circuito de baja tensión.

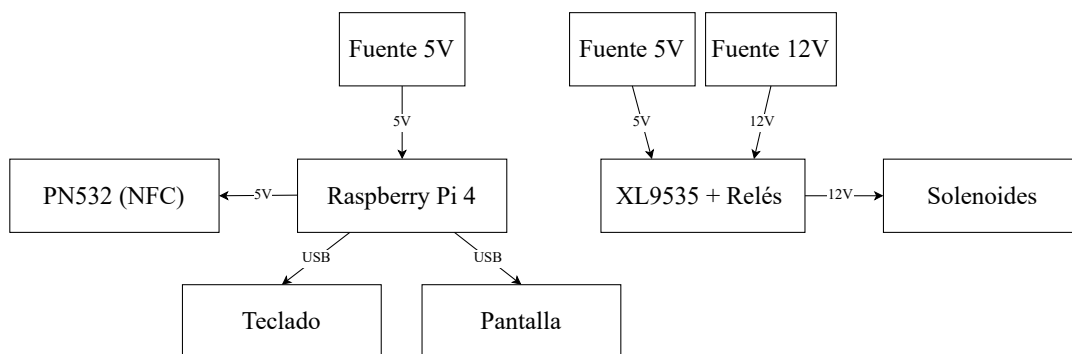


Figura 5.1: Diagrama de potencia

Vemos que existe una separación total entre el circuito de control y la electrónica de potencia de los solenoides; de esta manera, conseguimos el aislamiento galvánico necesario entre dos voltajes diferentes. Mencionar que los dispositivos conectados a la Raspberry realmente están alimentados por la fuente de alimentación y la placa solo actúa de conductor entre ambos.

5.3.2. Circuito de comunicaciones

En la figura 5.2 vemos las comunicaciones entre los diferentes equipos, así como la direccionalidad de cada relación.

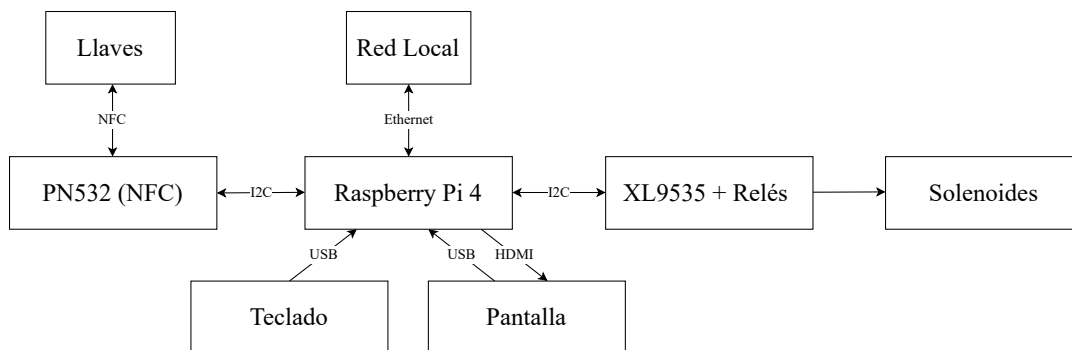
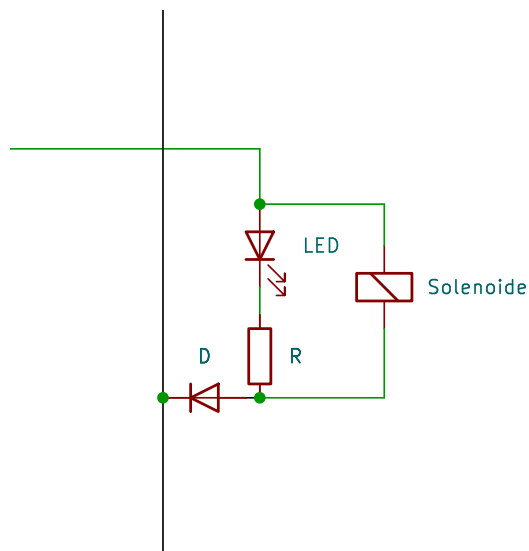


Figura 5.2: Diagrama de comunicaciones

La Raspberry forma el núcleo de la comunicación, teniendo como entradas del usuario el lector NFC, el teclado numérico y la pantalla táctil; estos últimos están conectados a la placa a través del USB. Además, cuenta con conexión a la red local y I2C para la comunicación con la placa de relés.

5.4. Diseño del circuito

En este apartado, vamos a desglosar el diseño del circuito de control de solenoides. Para ello, empezamos analizando el módulo de la figura 5.3



Este pequeño circuito esta compuesto por un solenoide, un LED protegido por una resistencia limitadora y un diodo. La bobina y el LED son siempre alimentados a la vez, con lo cual cuando la ranura esté desbloqueada el led se iluminará.

El diodo impide que el circuito pueda ser alimentado de manera inversa, hecho que causaria la activación del solenoide y cambiaria el funcionamiento del circuito completo.

Figura 5.3: Módulo solenoide

En la figura 5.4 vemos una versión simplificada del circuito completo; en este encontramos solo tres filas y seis columnas, lo que nos permite comprender el funcionamiento del mismo.

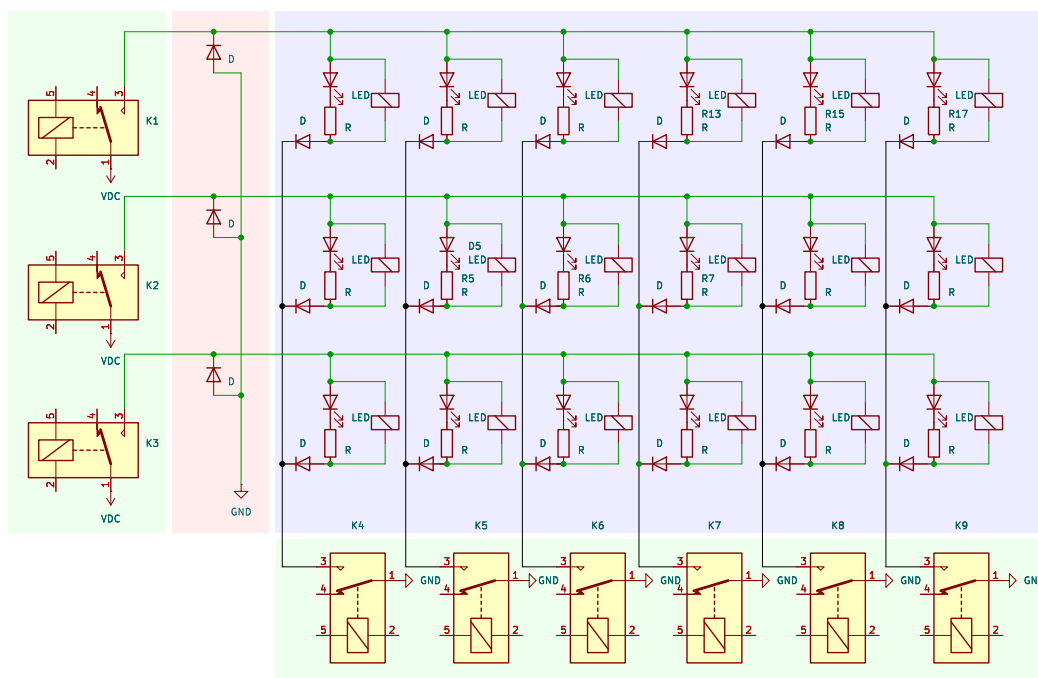


Figura 5.4: Esquemático de distribución de solenoides

En la zona azul tenemos la matriz de módulos de solenoides; cada elemento está conectado por la parte positiva a todos los componentes de su misma fila y por la parte negativa a todos los componentes de su columna.

En la zona verde tenemos los relés, los verticales conectan la parte positiva de las filas a la fuente de alimentación y los horizontales conectan la parte negativa de las columnas a tierra.

De esta manera para activar un determinado solenoide deberemos activar su fila y columna. Si no tuviéramos los diodos de cada módulo esto no sería posible, pues también permitiríamos cerrar el circuito por otros caminos haciendo el circuito incontrolable.

La solución adoptada permite controlar n^2 elementos solo con $2n$ relés, simplificando el cableado y reduciendo los costes. En nuestro proyecto nos alejamos un poco del óptimo cuadrado, pero aún así controlamos 32 ranuras con solo $4 + 8$ relés.

En la parte roja vemos los diodos de protección de las bobinas, estos se encargan de descargar la energía residual del campo magnético. Esta distribución no es la habitual, pues generalmente se colocan en paralelo a las bobinas, pero esto añade complejidad al circuito. En nuestro caso, desactivando primero el relé vertical damos tiempo a la bobina a descargarse a través de este diodo. De esta manera podemos proteger todos los solenoides de una fila con un solo diodo.

5.5. Montaje y pruebas del hardware

Capítulo 6

Desarrollo del software

6.1. Análisis de requisitos

El análisis de requisitos constituye la fase donde se definen las necesidades que el software debe satisfacer. Para ello, se han categorizado las funcionalidades según su impacto en el núcleo del sistema.

6.1.1. Identificación de actores

Como veremos en la Tabla 6.1, nuestro programa tiene cuatro actores, los cuales definiremos a continuación:

Tabla 6.1: Actores del sistema

Nombre	Perfil	Descripción funcional
Usuario Básico	Personal con baja responsabilidad. Acceso físico local.	Permisos limitados a las operaciones básicas de uso del armario.
Usuario Medio	Personal con responsabilidad operativa. Acceso físico local.	Permisos avanzados; gestión de llaves propias y consulta de estados.
Admin. local	Personal técnico de mantenimiento. Acceso físico local.	Superusuario con control total sobre el hardware y la base de datos local.
Admin. remoto	Gestión mediante API/Red. Acceso remoto exclusivo.	Control total de la base de datos de gestión, limitado por las operaciones locales.

6.1.2. Diagrama de casos de uso

En la Figura 6.1 se describen los casos de uso disponibles de cada uno de los actores, basandose en UML para dicha descripción. Vemos la herencia de cada actor y como el administrador local es el que tiene mayor capacidades, pues hereda de todos los demás.

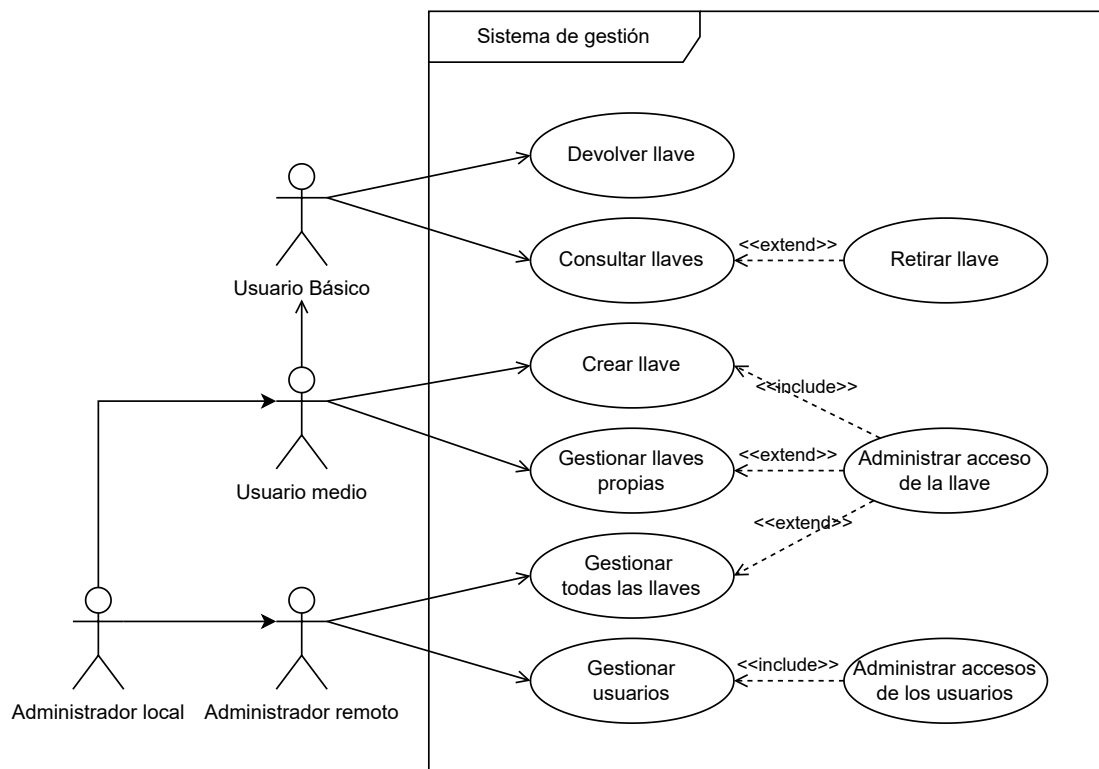


Figura 6.1: Diagramas de casos de uso

El usuario básico es el mas limitado de todos y el que define las operaciones más elementales que todos los usuarios locales deben poder hacer.

6.1.3. Descripción de casos de uso

Tabla 6.2: Descripción del Caso de Uso: [Devolver llave]

Caso de Uso	CU-1: [Devolver llave]
Actores	Usuario básico y herederos
Descripción	Devolver una llave al sistema de gestión.
Precondiciones	Usuario sin identificar y sistema en reposo.
Flujo Principal	1. El usuario identifica la llave. 2. El sistema valida la llave a devolver. 3. El sistema abre la posición correspondiente. 4. El usuario coloca la llave en la posición indicada.
Postcondiciones	Llave guardada y registrada en la base de datos.
Excepciones	E1: [Error en identificación de llave]: El sistema muestra mensaje de que la llave no corresponde al sistema.

6.1.4. Especificación de requisitos funcionales y no funcionales

Para garantizar la trazabilidad del proyecto, se han definido los requisitos detallados en la Tabla 6.4.

Tabla 6.3: Listado de requisitos funcionales del software.

Código	Descripción
RF-01 (Gestión de acceso)	Identificación de llaves y usuarios a través de NFC o contraseña.
RF-02 (Validación de permisos)	El sistema debe verificar los permisos de acceso de cada llave por cada uno de los usuarios.
RF-03 (Control del hardware)	El sistema debe tener control total de los sensores y actuadores acoplados a la Raspberry.
RF-04 (Historial)	El sistema debe registrar cualquier acción del sistema en una base de datos.
RF-05 (Accesibilidad y compatibilidad)	El sistema debe poder tener una interfaz de gestión remota.
RF-06 (Múltiples idiomas)	El sistema debe permitir el cambio de idioma.

Tabla 6.4: Listado de requisitos no funcionales del software.

Código	Descripción
RNF-01 (Robustez)	El sistema debe funcionar sin conexión a internet
RNF-02 (no se que poner aquí)	
RNF-03 (aquí tampoco)	

6.2. Implementación

6.2.1. Entorno de desarrollo y librerías

El programa ha sido desarrollado en C++ [7], por su facilidad de gestión de recursos como los periféricos, además de ser muy rápido. Otro motivo es que el proyecto se ideó para ser orientado a objetos, con lo cual C++ era una buena elección.

Como ya se ha mencionado anteriormente, el proyecto ha sido desarrollado en Raspberry Pi, hecho que condiciona por completo el proyecto. Por ello algunas librerías empleadas no son muy comunes.

gtkmm (C++ interfaces for GTK+) [8]: Es la versión de C++ para la biblioteca gráfica GTK. Se ha seleccionado por su capacidad para crear interfaces de usuario (GUI) ligeras y eficientes en sistemas Linux. Es una librería orientada a objetos.

LiteSQL[9]: Actúa como una capa de abstracción de base de datos. Su función es crítica en este proyecto: permite "traducir" los objetos de C++ a sentencias SQL. Permite una gestión de objetos más segura frente a inyecciones de código. Además también gestiona la creación e implementación de la base de datos a partir de un archivo *madre*.

Esta librería también permite cambiar de base de datos sin afectar a la estructura del código, dando al sistema más compatibilidad.

MariaDB Client Library[10]: Aunque el sistema utiliza LiteSQL para la abstracción, esta recurre a **MariaDB** como motor de base de datos robusto. Es la evolución de código abierto de MySQL y destaca por su alta eficiencia en sistemas con recursos moderados.

Libnfc[11]: Es la librería estándar de bajo nivel en Linux para la comunicación de campo cercano (NFC). Al ser independiente del hardware específico, proporciona una API común para interactuar con el lector conectado a la Raspberry Pi. Esta librería es la responsable de gestionar el registro y la lectura de los tags o tarjetas empleados en el sistema.

6.2.2. Arquitectura del software

Base de datos

En la Figura 6.2 observamos el diagrama que describe la composición de la base de datos y la relación entre elementos. Se ha diseñado este esquema en inglés para que sea coherente con el

código que se muestra en el Anexo XINSERTAR ANEXO, este es utilizado por la librería litesql para generar o modificar la base de datos.

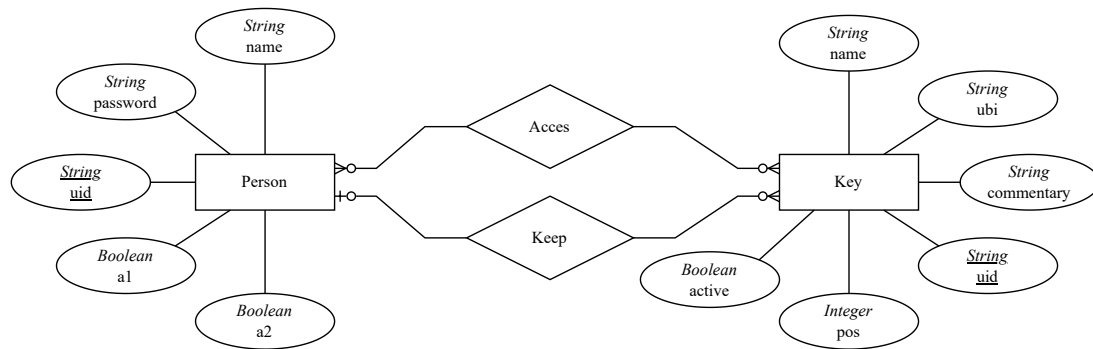


Figura 6.2: Diagrama de Entidad-Relación

Observamos que cada entidad tiene sus atributos, algunos de ellos compartidos, como el nombre, y el uid. Llamamos uid al código identificativo único de cada memoria NFC.

En el caso de *Person*, tenemos una contraseña para cada usuario, para que pueda identificarse si no tiene la tarjeta encima (*uid*). Además tenemos dos atributos booleanos *a1* y *a2*, estos sirven para definir si el usuario es básico, medio o administrador.

En el caso de *Key*, tenemos la ubicación de la llave en *ubi* y algún comentario (*Commentary*) extra que se deja al creador de la llave, como podría ser las horas de disponibilidad del dueño de la vivienda o las puertas que contiene el llavero. En la base de datos también se guardará la posición *pos* de la llave en el armario y si la llave está activa o no (*active*) por si se quiere dar de baja una llave que más adelante va a volver al sistema.

La relación de acceso (*Acces*) es una relación muchos a muchos; es decir, una llave puede ser accesible por muchos usuarios y un usuario puede acceder a muchas llaves. Y es opcional, es decir, un usuario puede no tener acceso a ninguna llave.

La relación de guardar (*keep*) es una relación de muchos a uno o ninguno; es decir, una llave puede ser guardada por un máximo de un usuario y un mínimo de ninguno, ya que al tratarse de una llave física no se pueden compartir. Eso sí, un usuario puede guardar más de una llave.

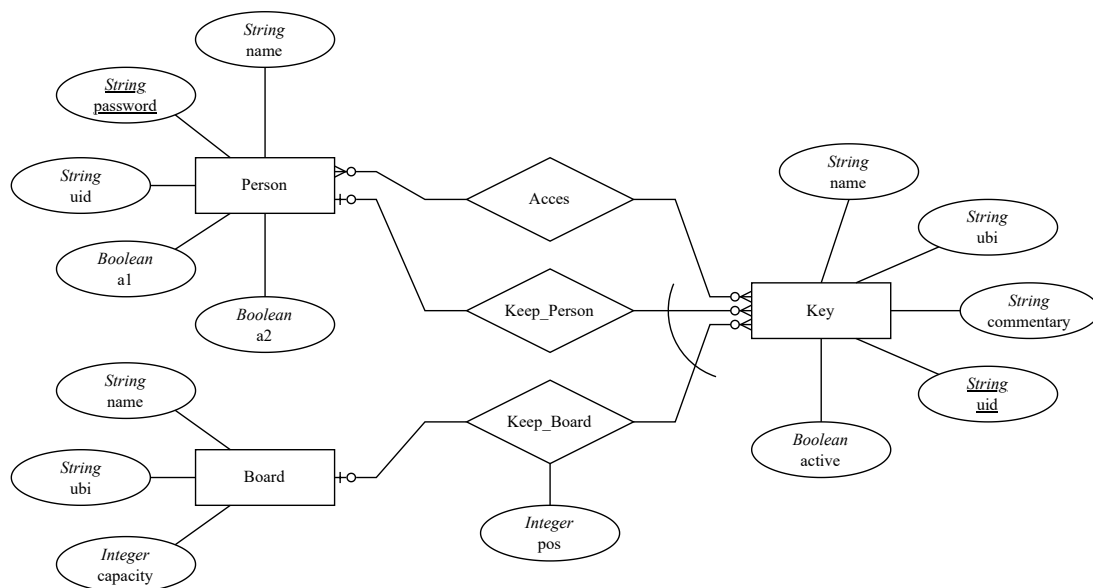


Figura 6.3: Diagrama Entidad-Relación multimáquina

Lógica de control

Gestión de NFC

En la Figura 6.4 se puede observar como ha sido ideado el software de gestión de la comunicación NFC. Se ha intercalado el uso de código c++ con lenguaje descriptivo con tal de que el lector pueda entender el funcionamiento por completo.

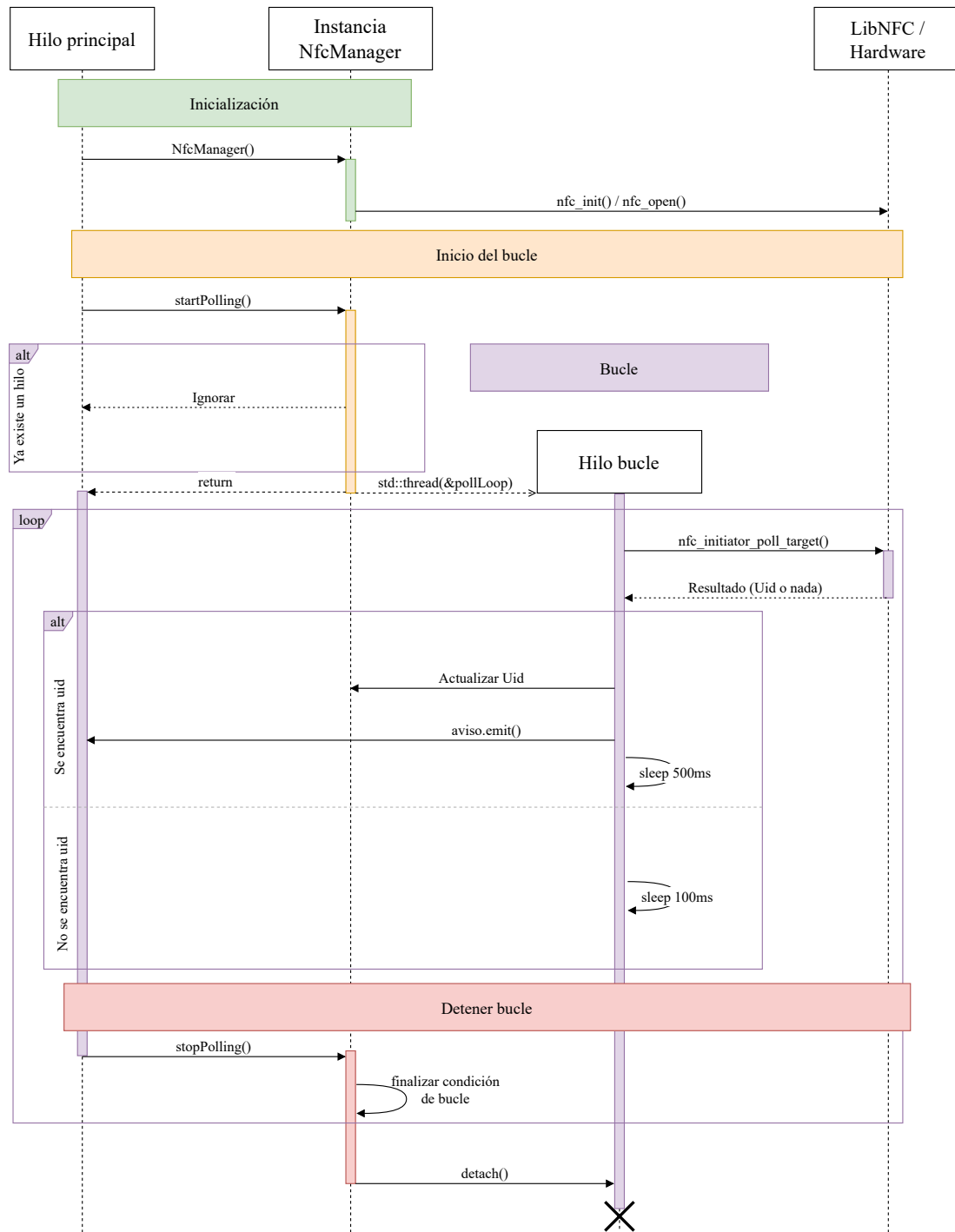


Figura 6.4: Diagrama de secuencia

La arquitectura del software para la gestión del lector NFC se ha diseñado bajo un paradigma asíncrono, permitiendo que el hardware opere sin interferir en la fluidez de la interfaz gráfica del usuario. Este proceso comienza con la fase de inicialización, donde se instancia la clase *NfcManager* para orquestar la comunicación entre la lógica de alto nivel y la librería de bajo nivel *LibNFC*. Una vez establecida la conexión con el hardware, el hilo principal del programa puede solicitar el inicio del rastreo mediante el método *startPolling()*.

Para garantizar la estabilidad del sistema, se ha implementado un mecanismo de control de concurrencia que verifica la existencia de hilos previos. Como se observa en el diagrama de secuencia, el sistema evalúa si ya existe una instancia de rastreo activa; en caso afirmativo, la nueva petición se descarta para evitar colisiones de acceso al hardware. Si el canal está libre, se procede a la creación de un hilo de ejecución independiente, delegando en este la ejecución del bucle de consulta o *polling*.

Dentro de este hilo secundario, el sistema entra en un ciclo iterativo donde se interroga de manera constante al lector físico. Este hilo permanece en un estado de espera activa hasta que se detecta un tag cercano o se alcanza el tiempo de espera predefinido. Tras una lectura exitosa, el sistema extrae el identificador único (*UID*) y lo comunica al hilo principal mediante la emisión de una señal asíncrona (*aviso.emit()*). Este enfoque es fundamental, ya que permite que la interfaz de usuario reaccione al evento de lectura de forma inmediata, sin haber pausado sus procesos de renderizado en ningún momento.

Finalmente, el diseño contempla la optimización de los recursos de la Raspberry Pi mediante la gestión de tiempos de reposo entre lecturas. Dependiendo del resultado del rastreo, el hilo secundario aplica un retardo de 500 ms tras una lectura positiva, evitando así la duplicidad de eventos, o de 100 ms en caso de ausencia de tarjetas, minimizando la carga innecesaria sobre el procesador. El ciclo de vida de este módulo concluye de forma segura con la llamada a *stopPolling()*, la cual desactiva las condiciones del bucle y libera los recursos del hilo mediante la operación *detach()* asegurando un cierre limpio del componente.

Gestión de solenoides

6.2.3. Diagramas de flujo

6.3. Interfaz de usuario

6.4. Integración

6.5. Validación y pruebas del software

Capítulo 7

Pruebas de uso

Capítulo 8

Resultados y discusión

En este capítulo...

8.1. Resultados

Los resultados son una parte imprescindible del TFG. Muestran lo que realmente se ha hecho y deben ser explicados con rigor y claridad

8.2. Discusión

Una vez expuestos los resultados en la sección anterior, aquí se deben comentar y analizar su validez.

Capítulo 9

Gestión del proyecto

En este capítulo se describe la gestión del proyecto: ciclo de vida, planificación, presupuesto, etc.

9.1. Ciclo de vida

Explicación de las fases del proyecto: definición, análisis, diseño, construcción, pruebas, implementación, validación, documentación. Ejemplo: diagrama de Pert.

9.2. Planificación

Se puede indicar mediante un diagram de Gantt.

9.2.1. Planificación inicial

9.2.2. Planificación final

9.3. Presupuesto

9.3.1. Personal

9.3.2. Material

9.3.3. Resumen de costes

Capítulo 10

Conclusiones

Se presentan a continuación las conclusiones...

10.1. Conclusión

Una vez finalizado el proyecto...

10.2. Desarrollos futuros

Un posible desarrollo...

Apéndice A

Anexo ...

En este apéndice...

A.1. Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas ornare erat nisl, a laoreet purus pellentesque id. Duis laoreet ipsum posuere est hendrerit, quis ornare nisi iaculis. Quisque imperdiet gravida egestas. Maecenas in mauris felis. Quisque quis imperdiet enim. Curabitur dignissim eget nisi lobortis placerat. Donec et magna rutrum, tempor magna a, consectetur tortor. Donec faucibus sodales sem, eu iaculis leo eleifend id. Nam semper lectus nisl, sed molestie erat pharetra quis. Quisque vestibulum metus elit, id interdum ligula dignissim a.

Praesent eu velit ac lectus tristique tristique vitae et tellus. Mauris dignissim feugiat orci, vitae luctus dolor finibus ut. Ut congue bibendum lectus, vitae congue ligula. Donec commodo, lacus ac iaculis scelerisque, nunc purus finibus diam, at lacinia sem justo non quam. Aenean tempor urna vitae quam pretium porta. Sed in lacinia ipsum. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Integer ut tristique est. Nam vitae interdum ligula, ac sodales dolor. Nulla mollis bibendum urna, sit amet interdum est aliquet at. Sed sagittis mi vel tellus posuere, eu rutrum arcu tristique.

Vestibulum aliquet orci pharetra justo auctor, pharetra viverra felis finibus. Ut ac gravida quam. Donec egestas turpis nisi, nec elementum orci feugiat at. In hac habitasse platea dictumst. Praesent mollis sem in felis feugiat, dapibus finibus metus scelerisque. Aliquam ultricies ante quis nibh laoreet, ac aliquam justo maximus. Etiam rhoncus pharetra imperdiet.

Nullam at libero quis augue tristique luctus eget placerat lorem. Donec pretium, dui scelerisque dapibus feugiat, ex lacus auctor ipsum, in ultricies odio justo in eros. Proin sodales velit non accumsan tempor. Mauris at consectetur est. Donec aliquam porttitor tortor, id malesuada nunc euismod vel. Ut id ullamcorper turpis, nec feugiat sapien. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi aliquam tempus tortor, et gravida lectus iaculis non. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Integer non maximus felis. Nullam ac tempor augue. Vestibulum in efficitur mauris. Sed in nulla ultrices, pharetra ligula et, blandit nunc. Quisque dictum magna eget diam maximus, ac pulvinar nisi tempor. Pellentesque quis feugiat elit.

Integer euismod in urna id placerat. Etiam urna elit, tempor et turpis venenatis, volutpat viverra lacus. In luctus arcu sit amet lectus rutrum, id ultricies mi pellentesque. Nulla bibendum, orci in elementum aliquam, mi purus sollicitudin orci, quis ornare nulla arcu placerat urna. Integer consequat, risus ac elementum pellentesque, nulla est lobortis justo, sed mattis nibh ligula nec velit. Integer sem mauris, luctus vitae venenatis a, tincidunt egestas purus. In et lectus semper, dapibus massa sed, ultrices nisi. Ut sit amet dolor porta, accumsan lectus ut, semper tellus. Praesent velit odio, facilisis quis sodales vel, molestie at risus. In sollicitudin mauris risus, ullamcorper ullamcorper ligula commodo sed. Ut libero tortor, rhoncus ut sagittis quis, fringilla nec nunc. Ut efficitur nisi id leo feugiat ultrices. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Sed at malesuada arcu.

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Sed consectetur, justo nec scelerisque accumsan, leo erat dictum odio, id feugiat nibh felis vel ipsum. Duis urna ante, commodo vitae neque varius, congue egestas turpis. Donec condimentum ullamcorper dapibus. Nulla sed sapien eu diam commodo finibus. Nulla fringilla lectus vitae augue rutrum volutpat. Nulla in accumsan orci. Suspendisse eget diam massa.

Bibliografía

- [1] Keycafe. «Gestión de llaves automatizada y software de control,» visitado 16 de feb. de 2026. dirección: <https://www.keycafe.com/es>.
- [2] Torus Technology. «About Us - Torus Technology,» visitado 16 de feb. de 2026. dirección: <https://torus-technology.com/about-us/>.
- [3] Arcon. «KeyBox System: Soluciones de gestión de llaves,» visitado 16 de feb. de 2026. dirección: <https://www.arcon.es/categoria-productos/keybox-system/>.
- [4] Raspberry Pi Foundation. «Raspberry Pi Documentation,» visitado 16 de feb. de 2026. dirección: <https://www.raspberrypi.com/documentation/>.
- [5] XLSEMI, *XL9535: Remote 16-bit I/O Expander Datasheet*, Disponible en el repositorio de mcauser en GitHub. visitado 16 de feb. de 2026. dirección: <https://github.com/mcauser/micropython-xl9535-kxv5-relay/blob/master/docs/XL9535.pdf>.
- [6] NXP Semiconductors, *PN532: Near Field Communication (NFC) controller*, Datasheet técnico del controlador NFC. visitado 16 de feb. de 2026. dirección: <https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/pn532ds.pdf>.
- [7] Standard C++ Foundation. «Standard C++, Information and Community on Modern C++,» visitado 16 de feb. de 2026. dirección: <https://isocpp.org/>.
- [8] GNOME Project. «gtkmm Documentation,» visitado 16 de feb. de 2026. dirección: <https://gtkmm.gnome.org/en/documentation.html>.
- [9] J. Tiverinen. «LiteSQL: C++ Object-Relational Persistence Framework.» Repositorio de código abierto, visitado 16 de feb. de 2026. dirección: <https://github.com/gittiver/litesql>.
- [10] MariaDB Foundation. «MariaDB Open Source Relational Database,» visitado 16 de feb. de 2026. dirección: <https://mariadb.org/>.
- [11] Kali Linux. «libnfc tool documentation,» visitado 16 de feb. de 2026. dirección: <https://www.kali.org/tools/libnfc/>.